

Μαθηματικά - Γ' Γυμνασίου

1.9 Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις

31 Ιανουαρίου 2026

■ ΘΕΩΡΙΑ

1. Ερωτήσεις θεωρίας

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

- Ποια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται ρητή.
- Ποια συνθήκη πρέπει να ισχύει ώστε να ορίζεται μια ρητή αλγεβρική παράσταση.
- Πότε μπορεί να απλοποιηθεί μια ρητή αλγεβρική παράσταση.
- Οι περιορισμοί που αφορούν μια ρητή αλγεβρική παράσταση είναι περισσότεροι ή ίδιοι μ' αυτούς που αφορούν την ίδια παράσταση απλοποιημένη.

2. Σωστό - Λάθος

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

- Μια αλγεβρική παράσταση που περιέχει διαίρεση με μεταβλητή ονομάζεται ρητή.
- Η παράσταση $\frac{x^2 + 1}{3}$ είναι ρητή αλγεβρική παράσταση.
- Οι μεταβλητές μιας ρητής παράστασης δεν μπορούν να πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή.
- Αν σε μια ρητή παράσταση ο παρονομαστής είναι $x^2 + 1$, τότε η παράσταση ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- Η παράσταση $\frac{2x}{x}$ είναι ίση με 2 για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- Για να απλοποιήσουμε μια ρητή παράσταση, διαιρούμε τους αριθμητές και τους παρονομαστές με τον Μ.Κ.Δ. τους.
- Η διαίρεση δύο ρητών παραστάσεων γίνεται πολλαπλασιασμός του διαιρετέου με τον αντίστροφο του διαιρέτη.
- Αν $\frac{A}{B} = 0$, τότε $A = 0$ και $B \neq 0$.
- Η παράσταση $\frac{x - y}{y - x}$ ισούται με -1 για $x \neq y$.
- Το Ε.Κ.Π. των $x^2 - 1$ και $x + 1$ είναι το $x^2 - 1$.
- Μια ρητή αλγεβρική παράσταση ορίζεται για κάθε τιμή των μεταβλητών που περιέχει.

- xii. Για να απλοποιηθεί μια ρητή αλγεβρική παράσταση θα πρέπει και οι δύο όροι της να αποτελούν γινόμενο παραγόντων.

■ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

3. Εύρεση πεδίου ορισμού

Να βρείτε τις τιμές της μεταβλητής για τις οποίες ορίζονται οι παρακάτω παραστάσεις:

i. $\frac{5}{x - 3}$	iv. $\frac{3}{x^2 - 1}$
ii. $\frac{2x}{x + 4}$	v. $\frac{x}{x(x - 2)}$
iii. $\frac{x - 1}{2x - 6}$	

4. Εύρεση πεδίου ορισμού (Πιο σύνθετες)

Να βρείτε τις τιμές της μεταβλητής για τις οποίες ορίζονται οι παρακάτω παραστάσεις:

i. $\frac{1}{x^2 - 5x + 6}$	iv. $\frac{3}{x^2 + 1}$
ii. $\frac{x + 1}{x^2 - 4x + 4}$	v. $\frac{x - 2}{ x - 3}$
iii. $\frac{2x}{x^3 - 4x}$	

5. Περιορισμοί

Να βρεθούν οι τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζεται κάθε μια από τις παρακάτω παραστάσεις.

i. $\frac{1}{x}$	iii. $\frac{y}{2y - 4}$	v. $\frac{2x - 1}{3x - 6}$
ii. $\frac{3}{x - 1}$	iv. $\frac{z - 3}{4 - z}$	vi. $\frac{4}{x - y}$

6. Περιορισμοί

Να βρεθούν οι τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζεται κάθε μια από τις παρακάτω παραστάσεις.

i. $\frac{3}{x^2}$	iii. $\frac{7}{x(x + 1)}$
ii. $\frac{3x}{x(x - 3)}$	iv. $\frac{x - 3}{(x - 2)(x + 1)}$

7. Περιορισμοί

Να βρεθούν οι τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζεται κάθε μια από τις παρακάτω παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{1}{x^2 - x}$$

$$\text{ii. } \frac{2}{x^3 - 4x^2}$$

$$\text{iii. } \frac{3 - x}{2x - x^2}$$

$$\text{iv. } \frac{x + y}{xy - y}$$

8. Περιορισμοί

Να βρεθούν οι τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζεται κάθε μια από τις παρακάτω παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{x}{x^2 - 4} \quad \text{iii. } \frac{3 - 2x}{3x^2 - 18} \quad \text{v. } \frac{y - 2}{y^2 - x^2}$$

$$\text{ii. } \frac{5}{4y^2 - 25} \quad \text{iv. } \frac{3x + 4}{x^3 - 16x} \quad \text{vi. } \frac{z^2}{z^4 - 1}$$

9. Περιορισμοί

Να βρεθούν οι τιμές των μεταβλητών για τις οποίες ορίζεται κάθε μια από τις παρακάτω παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{x + 1}{x^2 - 4x + 4} \quad \text{iii. } \frac{4 + y}{25y^2 + 10y + 1}$$

$$\text{ii. } \frac{2}{x^2 + 2x + 1} \quad \text{iv. } \frac{z - 5}{z^3 - 6z^2 + 9z}$$

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

10. Απλοποίηση Μονωνύμων

Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

$$\text{i. } \frac{15x^3}{5x} \quad \text{iv. } \frac{5x(x - 1)}{10(x - 1)}$$

$$\text{ii. } \frac{12x^2y}{18xy^2} \quad \text{v. } \frac{3x^2(x + 2)}{x(x + 2)^2}$$

$$\text{iii. } \frac{4a^2b^3}{2ab^2}$$

11. Απλοποίηση Πολυνύμων

Να παραγοντοποιήσετε αριθμητή και παρονομαστή και να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\text{i. } \frac{2x - 4}{x^2 - 4} \quad \text{iv. } \frac{x^2 - 1}{x^2 + x}$$

$$\text{ii. } \frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} \quad \text{v. } \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$$

$$\text{iii. } \frac{3x - 6}{x^2 - 2x}$$

12. Απλοποίηση

Να απλοποιηθούν οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{3x}{4x^2} \quad \text{iii. } \frac{12x^2}{4x^3y^2} \quad \text{v. } \frac{20x^2z^2}{10xz^3}$$

$$\text{ii. } \frac{2x}{8xy} \quad \text{iv. } \frac{5xy}{25yz} \quad \text{vi. } \frac{8y^3z}{16yz^3}$$

13. Απλοποίηση

Να απλοποιηθούν οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{x - 1}{x(x - 1)^2} \quad \text{iii. } \frac{4 - 2y}{(2 - y)^2}$$

$$\text{ii. } \frac{3x - 6}{x^2 - 2x} \quad \text{iv. } \frac{2z + 1}{4z^2 - 2z}$$

14. Απλοποίηση

Να απλοποιηθούν οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις αφού γραφτούν οι απαραίτητοι περιορισμοί.

$$\text{i. } \frac{x - 3}{3x - 9} \quad \text{iii. } \frac{y^2}{y^3 - y}$$

$$\text{ii. } \frac{2 - x}{4 - x^2} \quad \text{iv. } \frac{4z^2 + 3z}{16z^3 - 9z}$$

15. Απλοποίηση

Να απλοποιηθούν οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 4} \quad \text{iii. } \frac{4z^2 - 9}{4z^2 - 12z + 9}$$

$$\text{ii. } \frac{y^2 - 25}{y^3 - 5y^2} \quad \text{iv. } \frac{t^2 + 10t + 25}{2t^2 - 50}$$

16. Απλοποίηση

Να απλοποιηθούν οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{(x + y)^2}{x^2 - y^2} \quad \text{iii. } \frac{xy^2 - x^2y}{x^2 - 2xy + y^2}$$

$$\text{ii. } \frac{4z - 2y}{3y^2 - 6yz} \quad \text{iv. } \frac{z^2 - 9x^2}{2zx - 6x^2}$$

17. Απλοποίηση

Να απλοποιηθούν οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

$$\text{i. } \frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 1)(x - 2)} \quad \text{iii. } \frac{x^2 - 10x + 25}{x^2 - 3x - 10}$$

$$\text{ii. } \frac{z^2 - 4z}{z^2 - z - 12} \quad \text{iv. } \frac{y^2 - 5y - 14}{y^2 - 49}$$

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

18. Πράξεις και Απλοποίηση

Να κάνετε τις πράξεις και να απλοποιήσετε το αποτέλεσμα:

$$\begin{array}{ll} \text{i.} & \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{x} \\ \text{ii.} & \frac{x^2-4}{x} : \frac{x+2}{2x} \\ \text{iii.} & \frac{2}{x} + \frac{3}{x-1} \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{iv.} & \frac{x}{x^2-1} - \frac{1}{x-1} \\ \text{v.} & \left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x}{x+1} \end{array}$$

$$A(x) = 4x - 8$$

$$B(x) = x^2 - 4$$

$$\Gamma(x) = x^2 - 5x + 6$$

να σχηματιστούν οι ακόλουθες παράστασεις. Υπολογίστε τις τιμές της μεταβλητής για τις οποίες ορίζεται κάθε παράσταση και ύστερα απλοποιήστε τις.

$$\begin{array}{ll} \text{i.} & \frac{B(x) - A(x)}{B(x)} \\ \text{ii.} & \frac{B(x) - \Gamma(x)}{A(x)} \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{iii.} & \frac{A(x) + \Gamma(x)}{B(x)} \\ \text{iv.} & \frac{A(2x)}{B(-2x)} \end{array}$$

19. Σύνθετα Προβλήματα

- i. Δίνεται η παράσταση $A = \frac{x^2 - 16}{x^2 - 8x + 16}$. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται και να την απλοποιήσετε.
- ii. Αν $P(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + x}$, να βρείτε το πεδίο ορισμού και να δείξετε ότι $P(x) = x - 1$.
- iii. Να απλοποιήσετε την παράσταση $\frac{ax + ay + bx + by}{x + y}$.
- iv. Δίνονται τα πολυώνυμα $A(x) = x^2 - 5x + 6$ και $B(x) = x^2 - 9$. Να απλοποιήσετε το κλάσμα $\frac{A(x)}{B(x)}$.

20. Πολυώνυμα - Απλοποίηση

Δίνονται τα παρακάτω πολυώνυμα

$$A(x) = 2x - 6$$

$$B(x) = x^2 - 9$$

$$\Gamma(x) = x^2 - 7x + 12$$

Με τη βοήθεια των παραπάνω πολυωνύμων να σχηματιστούν και στη συνέχεια να απλοποιηθούν οι ακόλουθες παράστασεις :

$$\begin{array}{lll} \text{i.} & \frac{A(x)}{B(x)} & \text{ii.} & \frac{B(x)}{\Gamma(x)} & \text{iii.} & \frac{A(x)}{B(x)} \end{array}$$

21. Ρητές - Πολυώνυμα - Τιμές - Απλοποίηση

Δίνεται η ρητή παράσταση $P(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$ όπου οι όροι της παράστασης $A(x)$, $B(x)$ δίνονται από τους τύπους :

$$A(x) = 4 - x$$

$$B(x) = x^2 - 16$$

- i. Να βρεθούν οι τιμές $P(2)$, $P(-1)$ και $P(3)$ της παράστασης $P(x)$.
- ii. Εξετάστε αν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή $P(4)$ της παράστασης.
- iii. Απλοποιήστε την παράσταση $P(x)$ και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά να εξετάσετε αν υπολογίζεται η τιμή $P(4)$. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

22. Πολυώνυμα - Περιορισμοί - Απλοποίηση

Με τη βοήθεια των παρακάτω πολυωνύμων